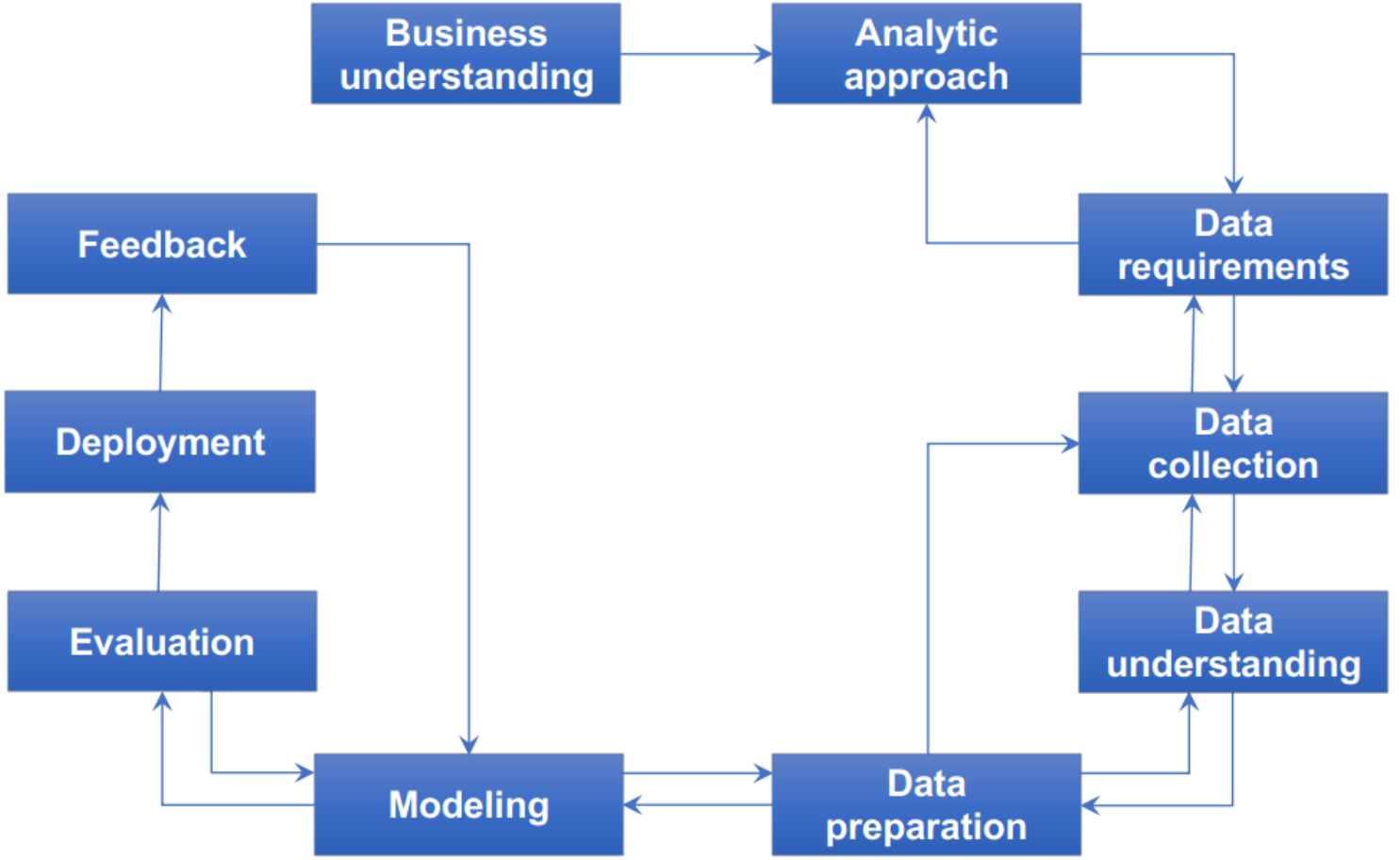
Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

- Mục tiêu chương 3: Giới thiệu về các bước triển khai hệ thống thông minh

- Tóm tắt nội dung chương 3:
  - Qui trình xây dựng
  - Thu thập, xử lý dữ liệu
  - Đánh giá mô hình
  - Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh



Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

1. *Business understanding:* Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu thực tế đang được đặt ra để giải quyết. Đôi khi nhu cầu đó có thể nằm ngoài lĩnh vực hiểu biết của chúng ta. Cho nên cần tìm hiểu rõ nó là gì.

2. *Analytic approach:* Chúng ta cần đưa nhu cầu trên về một bài toán ML. Ở bước này, chúng ta cần phát biểu bài toán ML rõ ràng, phù hợp để giải quyết nhu cầu thực tế kia. Chú ý rằng, một nhu cầu thực tế có thể đưa về nhiều bài toán ML khác nhau. Ví dụ, nhu cầu "chuẩn đoán bệnh viêm gan" có thể đưa về bài toán phân loại, nhưng cũng có thể đưa về một bài toán ML khác; nhu cầu "dự đoán giá nhà" có thể đưa về bài toán hồi qui, nhưng cũng có thể đưa về bài toán phân loại. Lựa chọn ở bước này sẽ quyết định trực tiếp bước sau.

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

3. *Data requirements:* Tiếp theo chúng ta cần xác định rõ các yêu cầu về tập dữ liệu cần thu thập để huấn luyện hệ thống, tuỳ vào bài toán ML đã chọn ở trên. Ví dụ, nếu ở trên ta chọn bài toán hồi qui thì mỗi mẫu dữ liệu huấn luyện cần có nhãn. Nhãn là yêu cầu bắt buộc trong trường hợp này. Ngoài ra có thể đưa thêm một số yêu cầu khác.

4. *Data collection:* Sau khi đã biết các yêu cầu về dữ liệu, chúng ta cần xây dựng một hệ thống (bán) tự động hoặc cử người để thu thập tập dữ liệu huấn luyện. Chú ý rằng, nếu thấy có vấn đề gì đó trong việc thu thập dữ liệu, chẳng hạn quá đắt đỏ, thì cần xem xét chỉnh sửa hai bước trên.

5. *Data understanding:* Sau khi có một tập dữ liệu, chúng ta có thể thực hiện một vài tính toán đơn giản hoặc dùng các công cụ trực quan hoá để xem xét một vài tính chất của dữ liệu. Ví dụ, xem sự đa dạng của một thuộc tính, mức độ trống/thiếu giá trị trong các mẫu dữ liệu, ... Sau bước này, chúng ta có thể thu được một vài hiểu biết về đặc trưng của dữ liệu trong bài toán này. Chúng có thể hữu ích cho các bước sau.

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

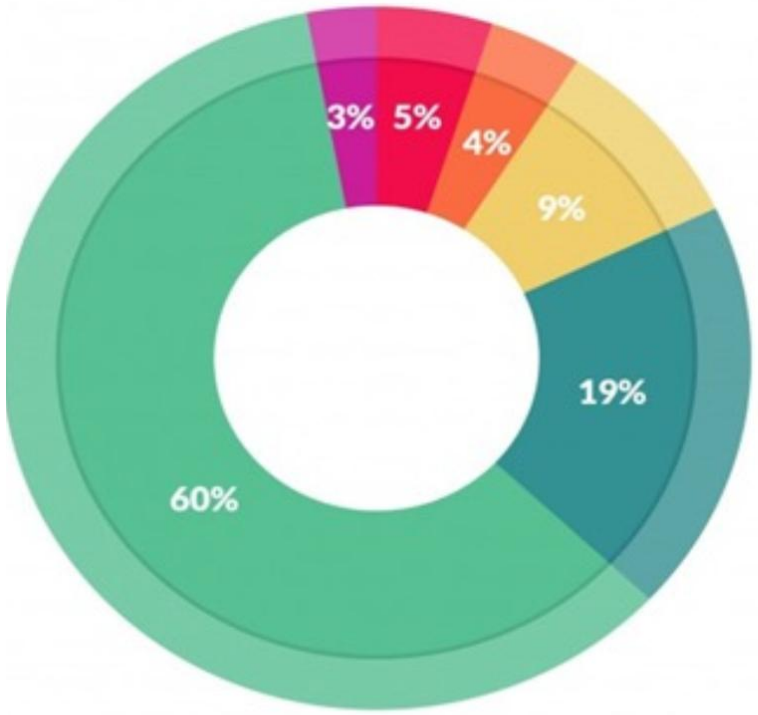
6. *Data preparation:* Tiếp đó, chúng ta cần thực hiện tiền xử lý dữ liệu. Tập dữ liệu thu thập được thường ở dạng thô. Do đó cần đưa chúng về dạng phù hợp hơn với các mô hình ML. Có thể thực hiện một vài bước nhỏ, chẳng hạn lọc nhiễu, loại bỏ
7. *Modeling:* Sau khi có tập dữ liệu đã được tiền xử lý ***D***, chúng ta chọn một mô hình ML phù hợp và huấn luyện nó từ ***D***.
8. *Evaluation:* Sau khi có mô hình vừa huấn luyện, chúng ta cần tiến hành đánh giá hiệu năng (chất lượng) của nó. Cần dùng chiến lược và độ đo phù hợp để đánh giá. Nếu thấy mô hình chưa tốt, chúng ta có thể quay lại những bước trước để kiểm tra

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

9. *Deployment:* Nếu mô hình được huấn luyện tốt thì có thể dùng nó để đưa vào triển khai hệ thống (sản phẩm) đầy đủ.

10. *Feedback:* Hệ thống sau khi hoàn thành có thể cần người dùng đánh giá. Ở bước này, chúng ta thu thập các phản hồi của người dùng về hệ thống. Nếu các phản hồi cho thấy hệ thống chưa đủ tốt thì có thể quay trở lại các bước phía trước để cải thiện. Ngược lại thì xem như hệ thống đạt yêu cầu và việc xây dựng đã thành công.

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh



CrowdFlower Inc., 2016

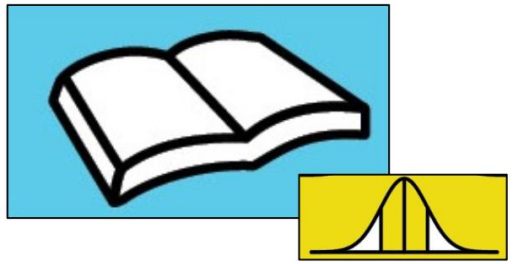
- Thời gian dành cho phân tích dữ liệu ra sao?
  - **Thu thập dữ liệu: 19%**
  - **Thu xếp và làm sạch dữ liệu: 60%**
  - Tạo tập dữ liệu huấn luyện: 3%
  - Khai phá: 9%
  - Cải thiện thuật toán: 4%
  - Khác: 5%

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

- Thu thập dữ liệu
  - Lấy mẫu (sampling)
  - Kỹ thuật: crawling, logging, scraping
- Xử lý dữ liệu
  - Lọc nhiễu, làm sạch, số hoá,…

Input

Vấn đề cần giải quyết



Output

Mẫu dữ liệu

	A	B	C	D	E	F	G
1	Country	Region	Population	Under15	Over60	Fertil	LifeExp
2	Zimbabwe	Africa	13724	40.24	5.68	3.64	54
3	Zambia	Africa	14075	46.73	3.95	5.77	55
4	Yemen	Eastern M	23852	40.72	4.54	4.35	64
5	Viet Nam	Western P	90796	22.87	9.32	1.79	75
6	Venezuela (Bo	Americas	29955	28.84	9.17	2.44	75
7	Vanuatu	Western P	247				
8	Uzbekistan	Europe					
9	Uruguay	Americas					



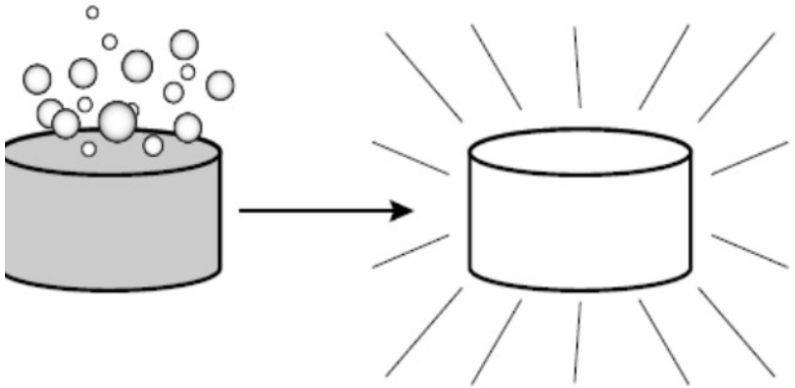
Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

- **WHAT** – lấy tập mẫu nhỏ, phổ biến để đại diện cho lĩnh vực cần học.
- **WHY** – không thể học toàn bộ. Giới hạn về thời gian và khả năng tính toán
- **HOW** – thu thập các mẫu từ thực tế, hoặc các nguồn chứa dữ liệu web, database,…

- Variety – tập mẫu thu được đủ đa dạng để phủ hết các ngữ cảnh của lĩnh vực.
- Bias – dữ liệu cần tổng quát, không bị sai lệch, thiên vị về 1 bộ phận nhỏ nào đó của lĩnh vực.

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

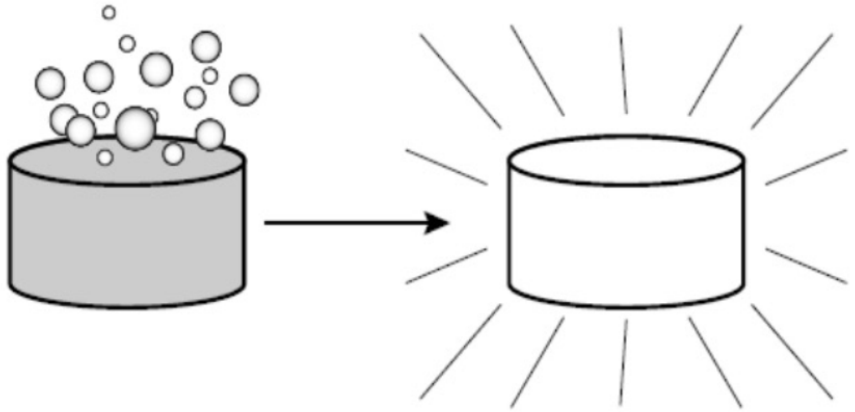
Tính đầy đủ + trung thực



- Mẫu dữ liệu cần được thu thập từ các **nguồn đáng tin cậy**. Phản ánh vấn đề cần giải quyết.
- Loại bỏ **nhiễu** (ngoại lai): bỏ vài mẫu dữ liệu mà có khác biệt lớn với các mẫu khác.
- Một mẫu dữ liệu có thể **bị trống** (thiếu, chưa đầy đủ), cần có chiến lược phù hợp:
  - Bỏ qua, không đưa vào phân tích?
  - Bổ sung các trường còn thiếu cho mẫu?

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

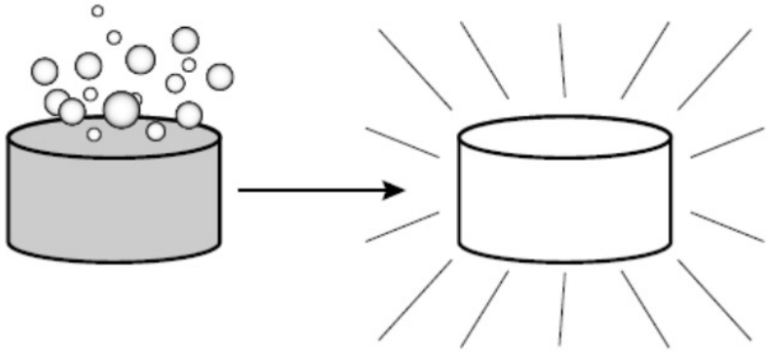
- Điền giá trị thiếu



- Điền lại giá trị bằng tay
- Gán cho giá trị nhãn đặc biệt hay ngoài khoảng biểu diễn
- Gán giá trị trung bình cho nó.
- Gán giá trị trung bình của các mẫu khác thuộc cùng lớp đó.
- Tìm giá trị có xác suất lớn nhất điền vào chỗ bị mất (hồi quy, suy diễn Bayes,…)

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

- Tính *đồng nhất*



Các mẫu dữ liệu cần có tính đồng nhất về cách biểu diễn, ký hiệu.

Ví dụ không đồng nhất:

Rating “1, 2, 3” & “A, B, C”;

Age = 42 & Birthday = 03/08/2020

Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

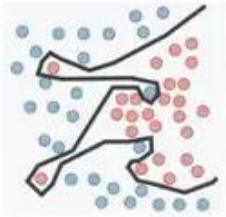
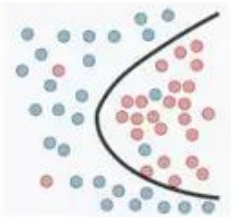
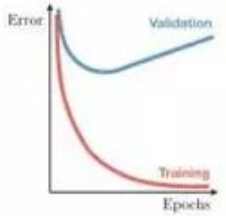
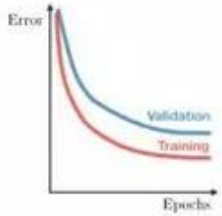
Trong thực tế, một bài toán Machine Learning có thể được giải quyết bởi nhiều phương pháp, cho ra những mô hình khác nhau.

Đứng trước nhiều sự lựa chọn, Chúng ta cần phải đánh giá "hiệu năng" của mô hình trên dữ liệu mới (evaluate model performance on unseen data).

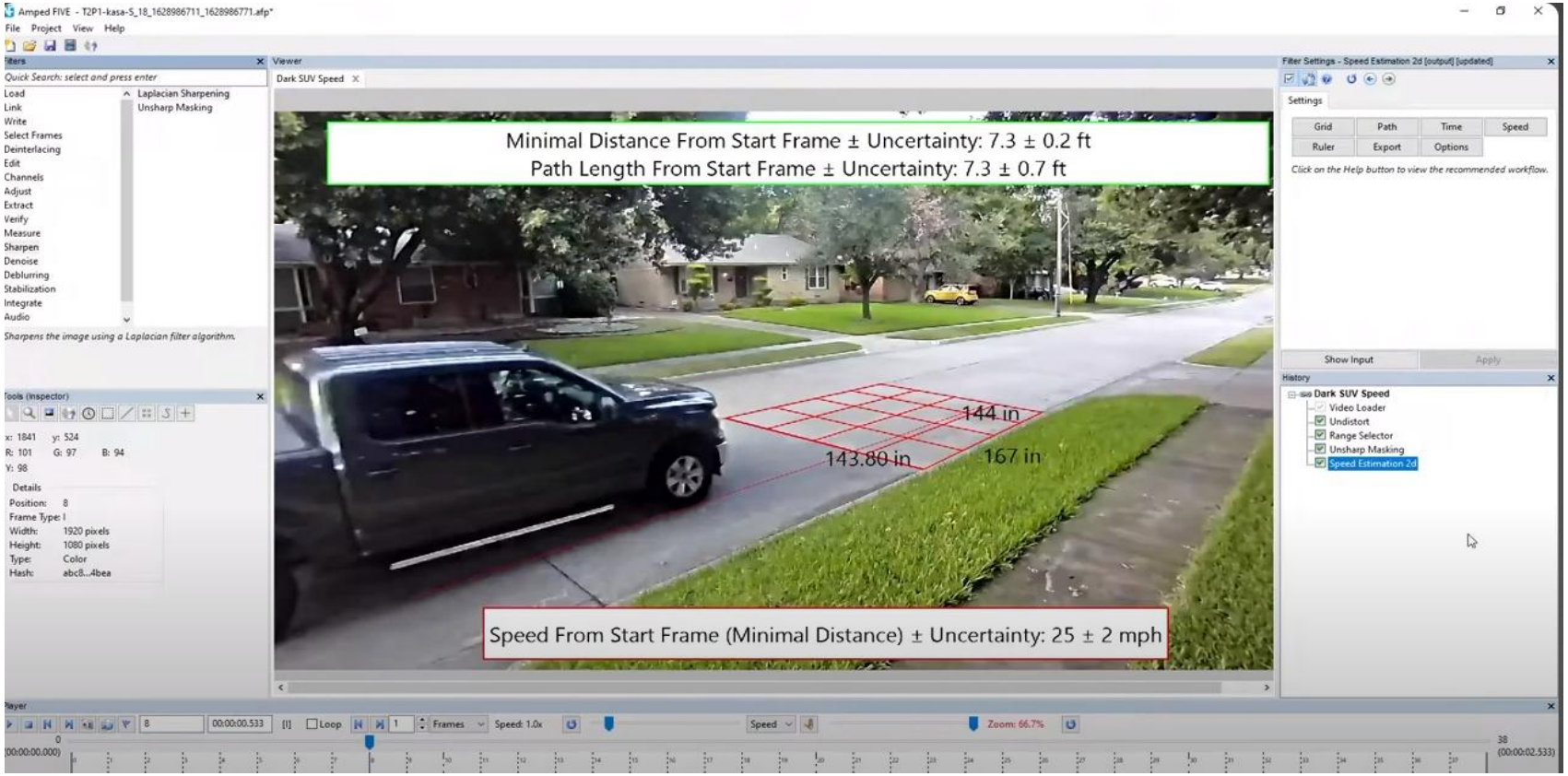
Đánh giá mô hình giúp ta trả lời những câu hỏi sau:

- Mô hình đã được huấn luyện thành công hay chưa?
- Mức độ thành công của mô hình tốt đến đâu?
- Khi nào nên dừng quá trình huấn luyện?
- Khi nào nên cập nhật mô hình?

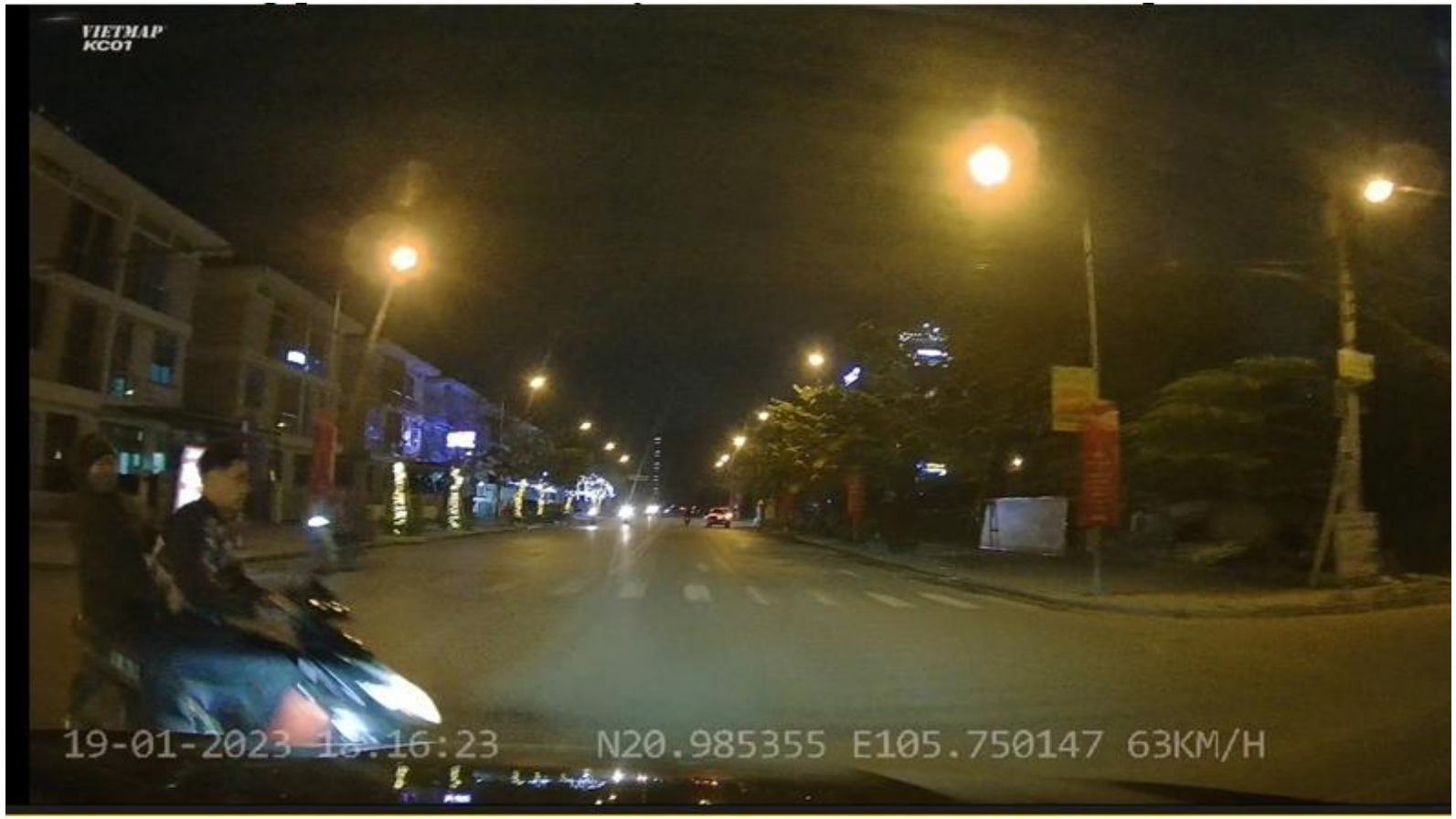
Các bước xây dựng và triển khai hệ thống thông minh

	Overfitting	Generalization	Underfitting
Regression Illustration			
Classification Illustration			
Deep Learning Illustration			

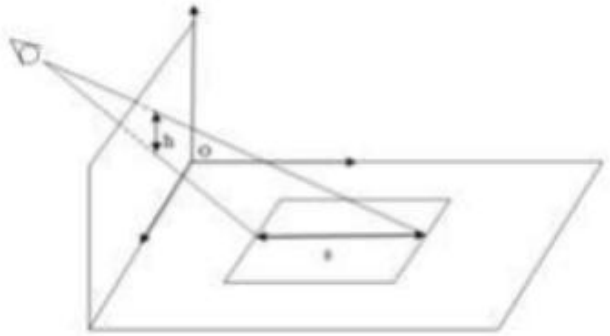
Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ

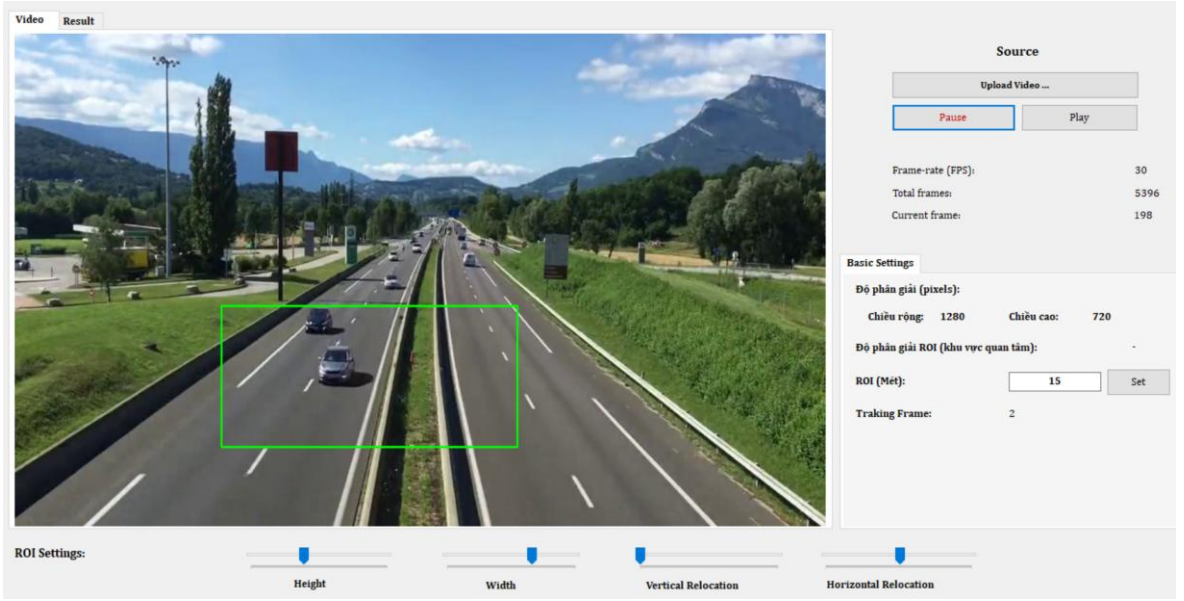


Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ

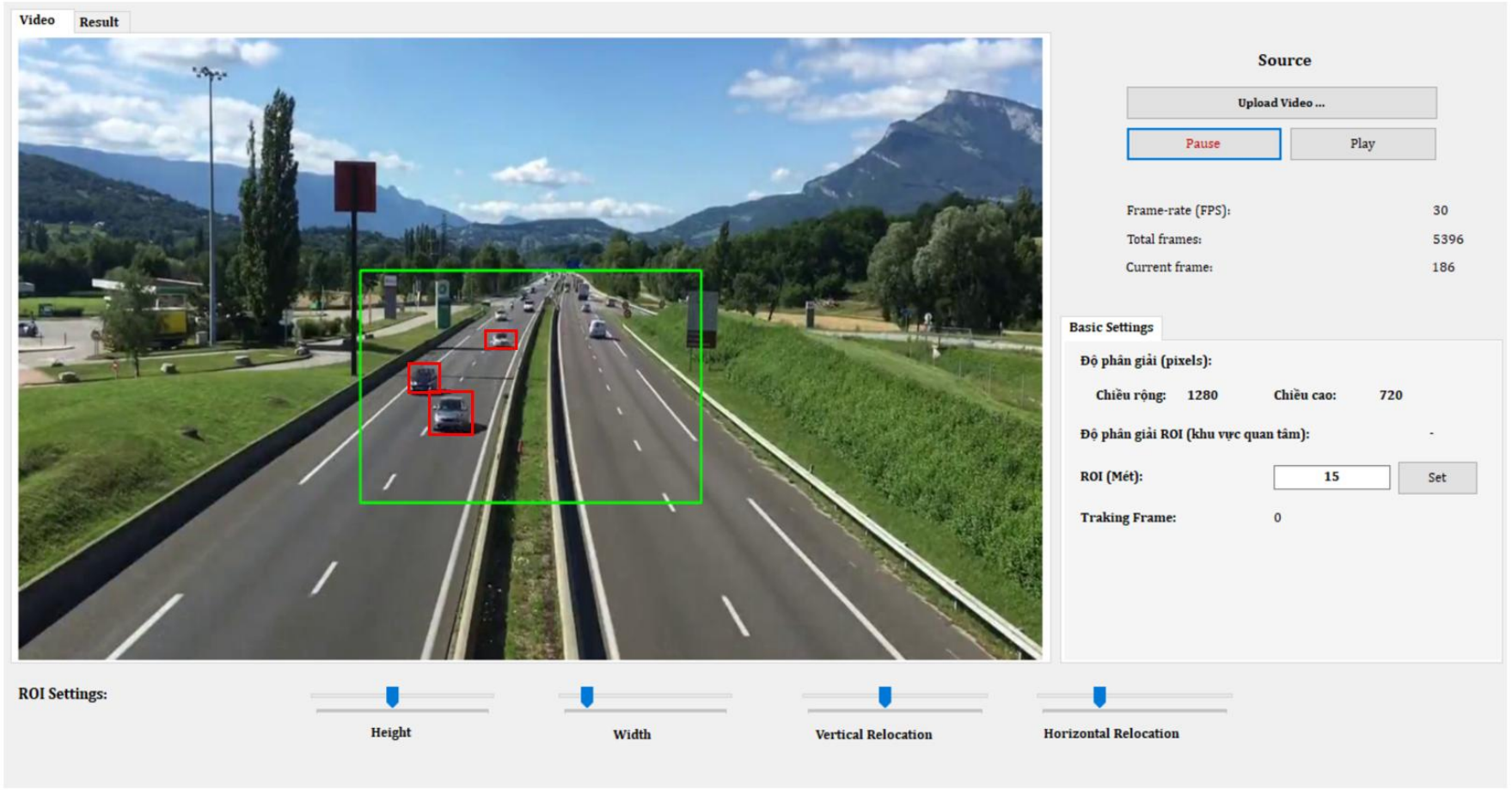


Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ

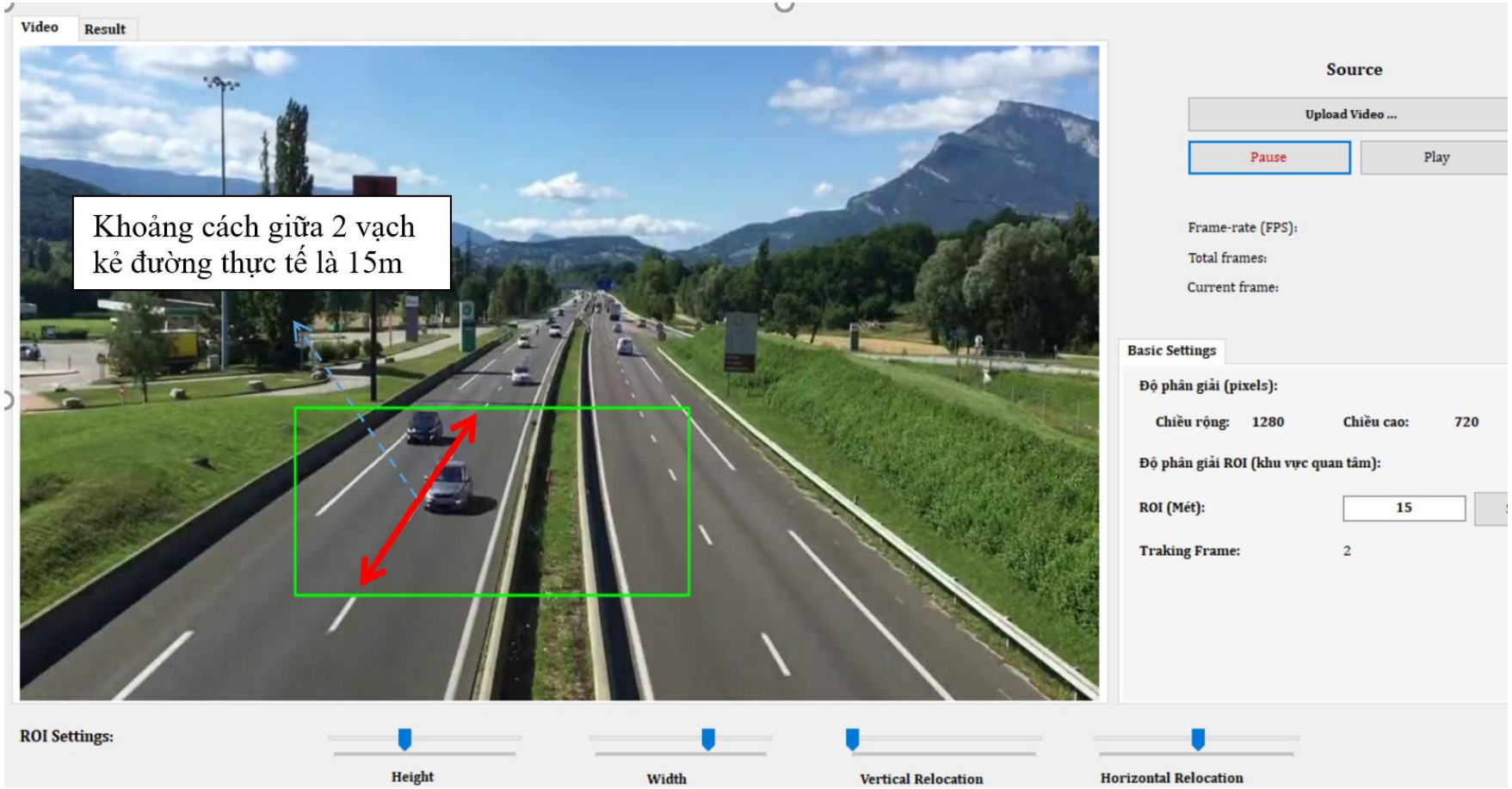




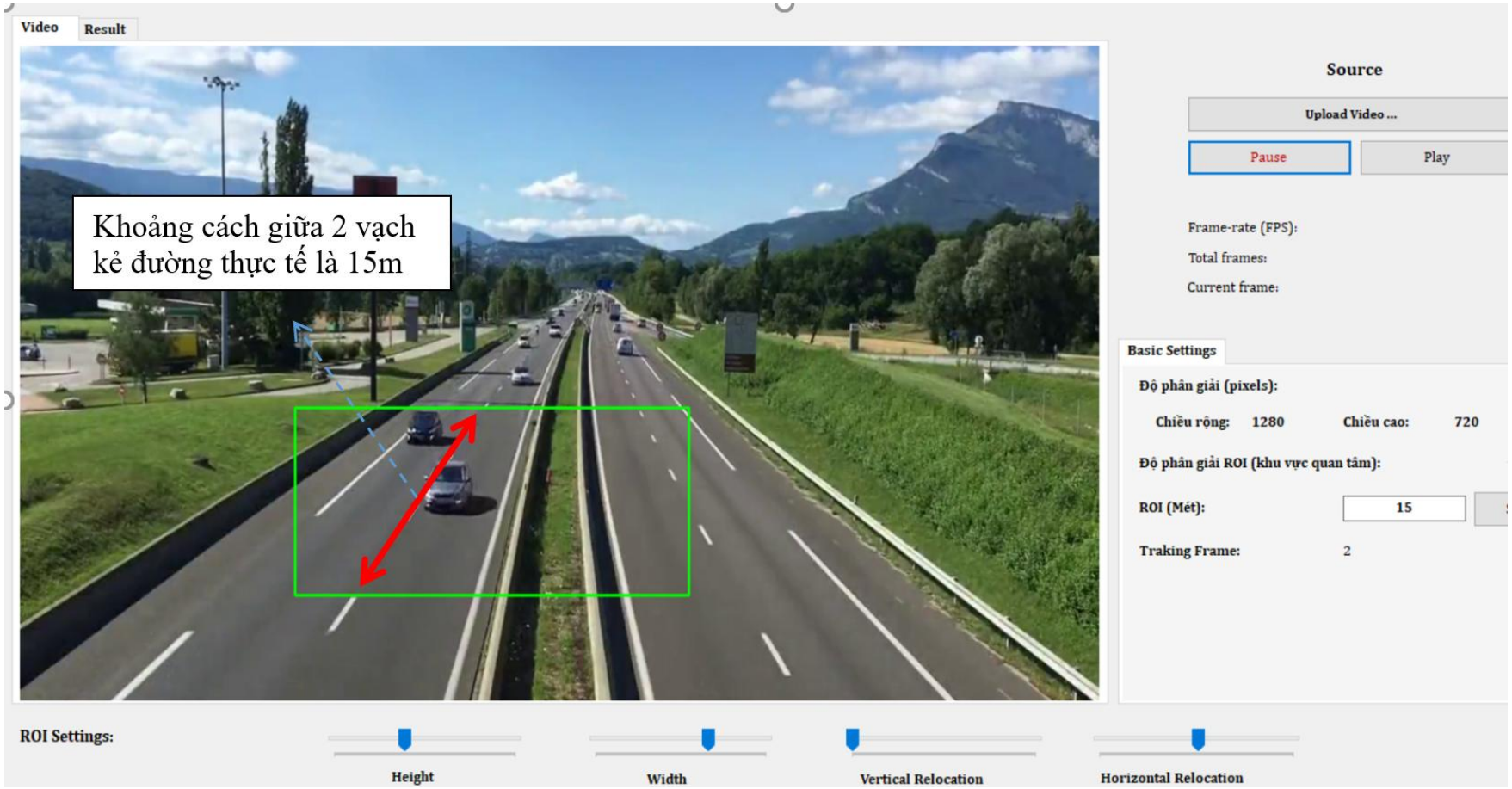
Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



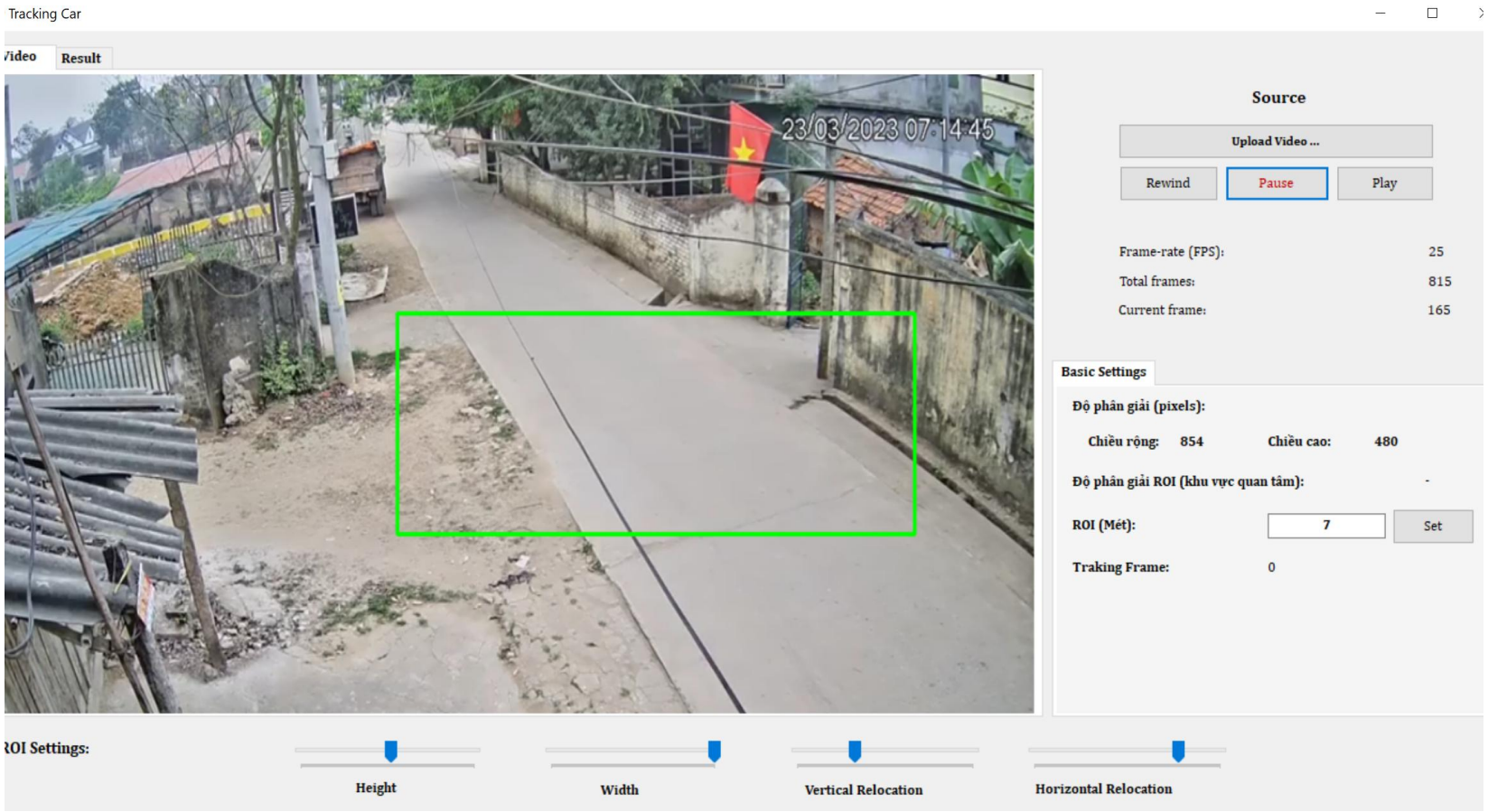
Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



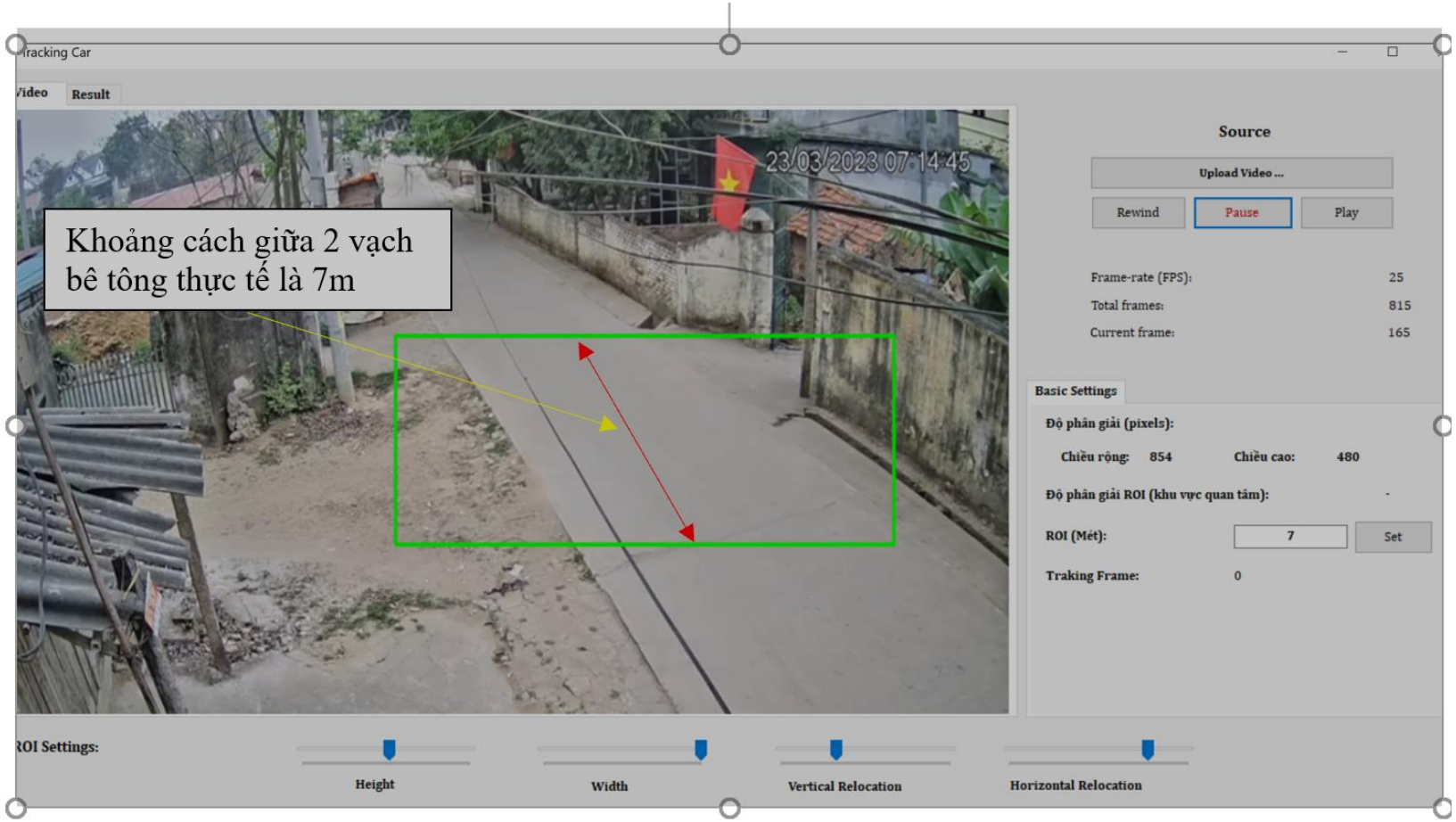
Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



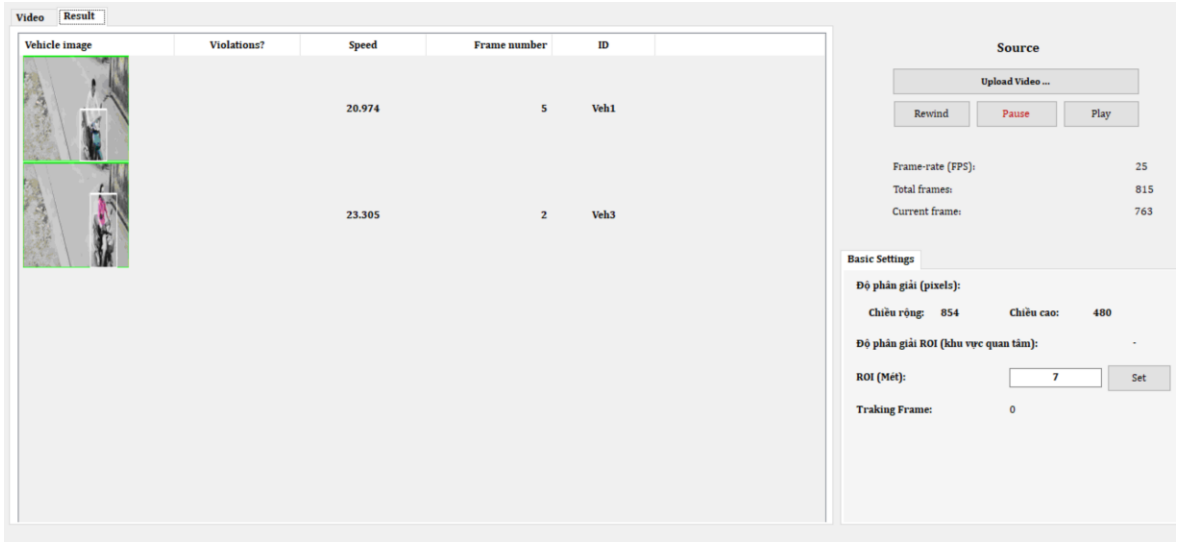
Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



Ví dụ thực tế hệ thống giám định tốc độ



Số thứ tự phương tiện	Tốc độ thực tế (km/h)	Tốc độ hệ thống đo (km/h)	Sai số
1	21	20	5%
2	24	23	4%

Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

Đạo đức AI là tập hợp các giá trị, nguyên tắc, kỹ thuật sử dụng các tiêu chuẩn về đúng, sai được chấp nhận rộng rãi để hướng dẫn các hành vi đạo đức trong phát triển và sử dụng công nghệ AI" - (Viện Alan Turing).

Đạo đức AI là lĩnh vực nghiên cứu đa nguyên tắc và nhiều bên liên quan nhằm xác định và thực thi các giải pháp kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật để giải quyết các mối quan tâm và giảm thiểu các rủi ro mà công nghệ này mang lại" - (Diễn đàn Kinh tế thế giới).

Đạo đức AI là "Sự phản ánh có tính hệ thống và tính quy phạm một cách toàn diện, tổng thể và theo khung phát triển các giá trị, nguyên tắc và hành động phụ thuộc lẫn nhau - (UNESCO).

Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

1. Tính minh bạch/có thể giải thích được
Thể hiện cách thức để giảm thiểu rủi ro, đồng thời xác định và khắc phục sự vi phạm về đạo đức thông qua việc hệ thống AI tự kiểm tra chính nó.

2. Công bằng/bình đẳng
Đề cập đến việc mọi người có quyền truy cập và được đối xử công bằng từ các hệ thống AI. Nó thể hiện sự bình đẳng trong việc giám sát, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi không công bằng và mang tính thiên vị.

3. Bảo *mật/phòng ngừa*
Nó phản ánh thực tế rằng AI không bao giờ được gây ra tác hại có thể lường trước hoặc ngoài ý muốn.

Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

4. Trách nhiệm

Nó đề cập đến khả năng ứng xử một cách chính trực đối với các hành động và quyết định của AI.Nó bao gồm các vấn đề như liệu AI có nên chịu trách nhiệm theo cách của con người hay liệu con người có nên là tác nhân duy nhất chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các hệ thống AI hay không.

5. Quyền riêng tư

Quyền riêng tư thường được thể hiện liên quan đến bảo vệ và sự tin cậy về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

6. Phúc lợi

Nguyên tắc này liên quan đến việc áp dụng AI đem lại lợi ích cho xã hội, cho con người; tạo ra các loại tài nguyên, giá trị, cơ hội mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Có một số điều không chắc chắn xung quanh việc bên nào sẽ được hưởng lợi từ AI.

7. Tự do/Tự chủ

Khái niệm này liên quan đến quyền tự do sử dụng các nền tảng hoặc công nghệ ưa thích. Nó cũng đề cập đến quyền cho phép hoặc tự do rút lại sự đồng ý (ví dự như sử dụng dữ liệu cá nhân).

Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo

8. Sự tin tưởng

Điều này liên quan đến ý tưởng thực thi AI đối với các nhà phát triển và các bên liên quan áp dụng “các nguyên tắc thiết kế” đáng tin cậy.

9. Tính bền vững

Tính bền vững đối với AI liên quan đến việc triển khai công nghệ này để bảo vệ môi trường, tăng cường hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

10. Nhân phẩm

Đôi khi người ta lập luận rằng AI không làm giảm sút hay hủy hoại phẩm giá của con người, mà nó giúp con người tôn trọng, giữ gìn và trên hết là nâng cao phẩm giá đó.

Tổng kết chương 3

- Qui trình xây dựng
- Thu thập, xử lý dữ liệu
- Đánh giá mô hình
- Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo